ARTI 4212 · MAESTRÍA EN ARQUITECTURA DE TI

Arquitectura de Integración

Guías de sesión · Versión 2026 · Caso de referencia: PetroAndes S.A.

Mapa del curso — 16 semanas

Sem	Tema
1	Presentación · caso PetroAndes
2	QAs y escenarios de calidad
3	**Patrones EIP · hexagonal · sale Taller 1**
4	API-first: REST, gRPC, GraphQL
5	EDA: AsyncAPI, CloudEvents, registry
6	**Cloud-native · IT/OT · entrega Taller 1**
7	Integración de datos: CDC, streaming
8	**PARCIAL 1 ORAL (ARB) — 25%**

Sem	Tema
9	Lakehouse · data mesh · sale Taller 2
10	**RAG y vectores · Entrega 1 proyecto**
11	Tool calling · arquitecturas de agentes
12	MCP y A2A · AI gateways
13	Orquestación de agentes: LangGraph
14	Seguridad agéntica · AgentOps
15	BPMN, Gobierno: iPaaS, FinOps · **entrega Taller 2**
16	**PARCIAL 2 ORAL — 25% · Entrega 2**

Sesiones de 3 horas · Evaluación: Talleres 20% · Parcial 1 (oral) 25% · Parcial 2 (oral) 25% · Proyecto 30%

6

SESIÓN 6

Patrones cloud-native: saga, outbox, CQRS, event sourcing. Convergencia IT/OT: Modelo Purdue, ISA-95, DMZ industrial, IEC 62443

Semana 6 · 3 horas

6 Objetivos y preparación

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Aplicar patrones *cloud-native* de consistencia y persistencia (*Saga*, *Transactional Outbox*, CQRS y *Event Sourcing*) para mitigar fallas de acoplamiento temporal e intermitencia de conectividad física en sistemas distribuidos.

2. Estructurar esquemas de convergencia segura IT/OT integrando la pirámide de automatización industrial (Modelo Purdue / ISA-95) con la nube pública (Nivel 5) bajo el marco de ciberseguridad IEC 62443.

3. Diseñar topologías de integración perimetral resilientes que crucen la DMZ Industrial mediante conductos unidireccionales y flujos asíncronos gobernados, resolviendo el balance de atributos de calidad de seguridad, disponibilidad y desempeño.

LECTURAS PREVIAS (90 min)

- Patrón Saga (consistencia eventual en microservicios).
- Transactional Outbox (garantía de publicación de eventos)
- Repositorio histórico Modelo Purdue.

ACTIVIDAD DETONANTE (LMS)

Para extraer telemetría volumétrica desde el SCADA en el campo remoto cruzando la DMZ Industrial de forma segura (IEC 62443), ¿cómo evitarías el acoplamiento temporal y la pérdida de datos cuando el enlace satelital falle? Piense en la combinación de una DMZ Industrial (Nivel 3.5) con el patrón Transactional Outbox local.

6 Agenda de la sesión (180 min)

Bloque	Min	Actividad
0	15	Conexión con la sesión anterior
1	35	Consistencia en Sistemas Distribuidos (Saga y CQRS)
2	35	Confiabilidad en la Persistencia (*Transactional Outbox* y *Event Sourcing*)
R	10	**Receso**
3	35	Convergencia IT/OT y Ciberseguridad (Modelo Pardue, DMZ industrial y norma IEC 62443)
4	30	Practica: arquitectura de extracción segura y resiliente de datos volumétricos
5	10	Cierre y conclusiones

6 Síntesis: teoría y práctica con PetroAndes

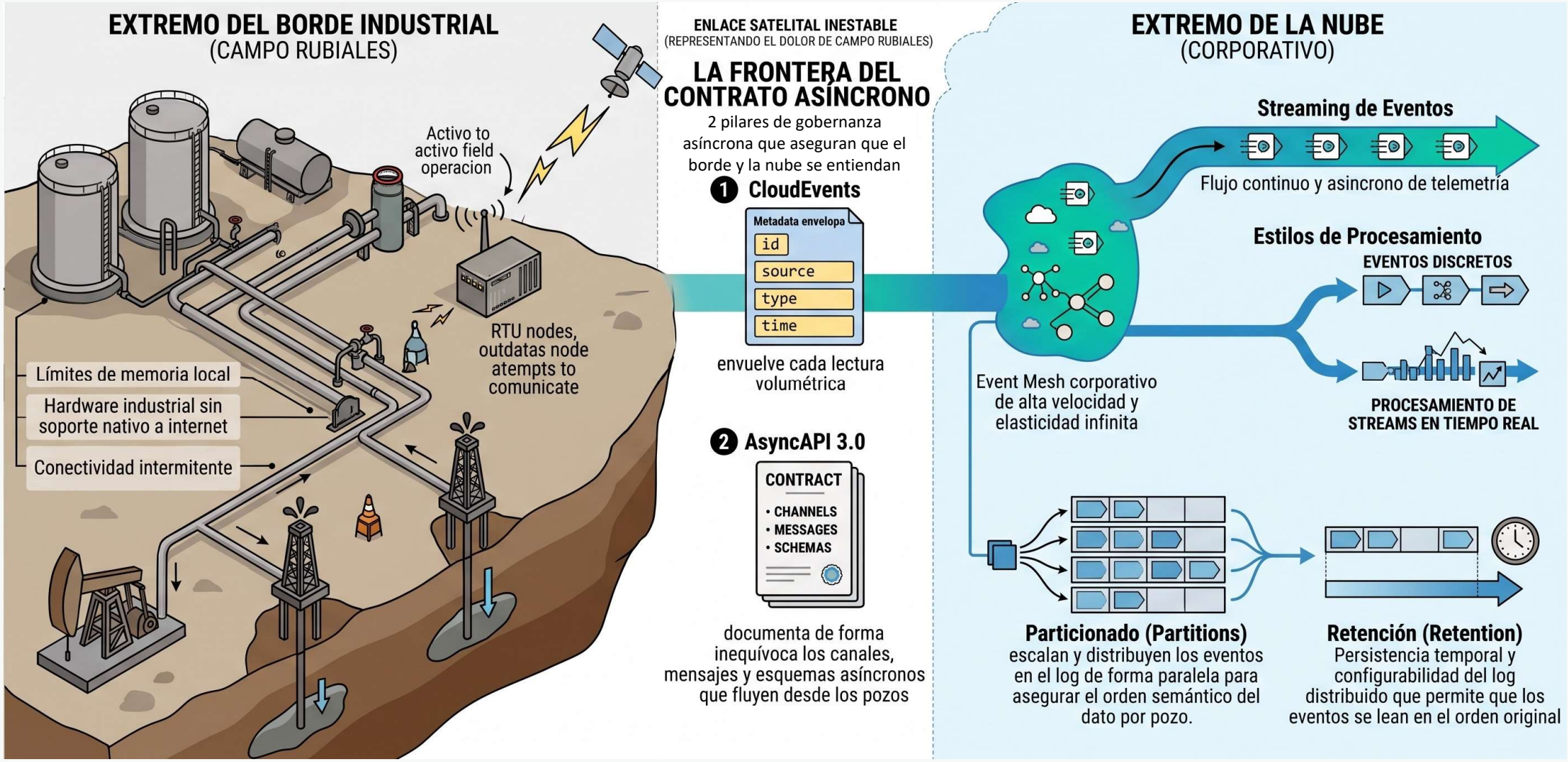
TEORÍA CLAVE

- CONSISTENCIA EVENTUAL Y PATRÓN SAGA: La muerte de 2PC; orquestación vs. coreografía.
- TRANSACTIONAL OUTBOX: Garantía at-least-once resolviendo el problema de la escritura dual.
- CQRS: Segregación física de canales de escritura (Comando) y lectura analítica (Consulta).
- EVENT SOURCING: El log de eventos como fuente única de verdad histórica e inmutable.
- MODELO PURDUE (ISA-95): Jerarquía estricta de aislamiento del borde OT (N2/N3) a Cloud IT (N5).
- IEC 62443 (ZONAS Y CONDUCTOS): La DMZ Industrial (N3.5) y esclusas unidireccionales de egreso.

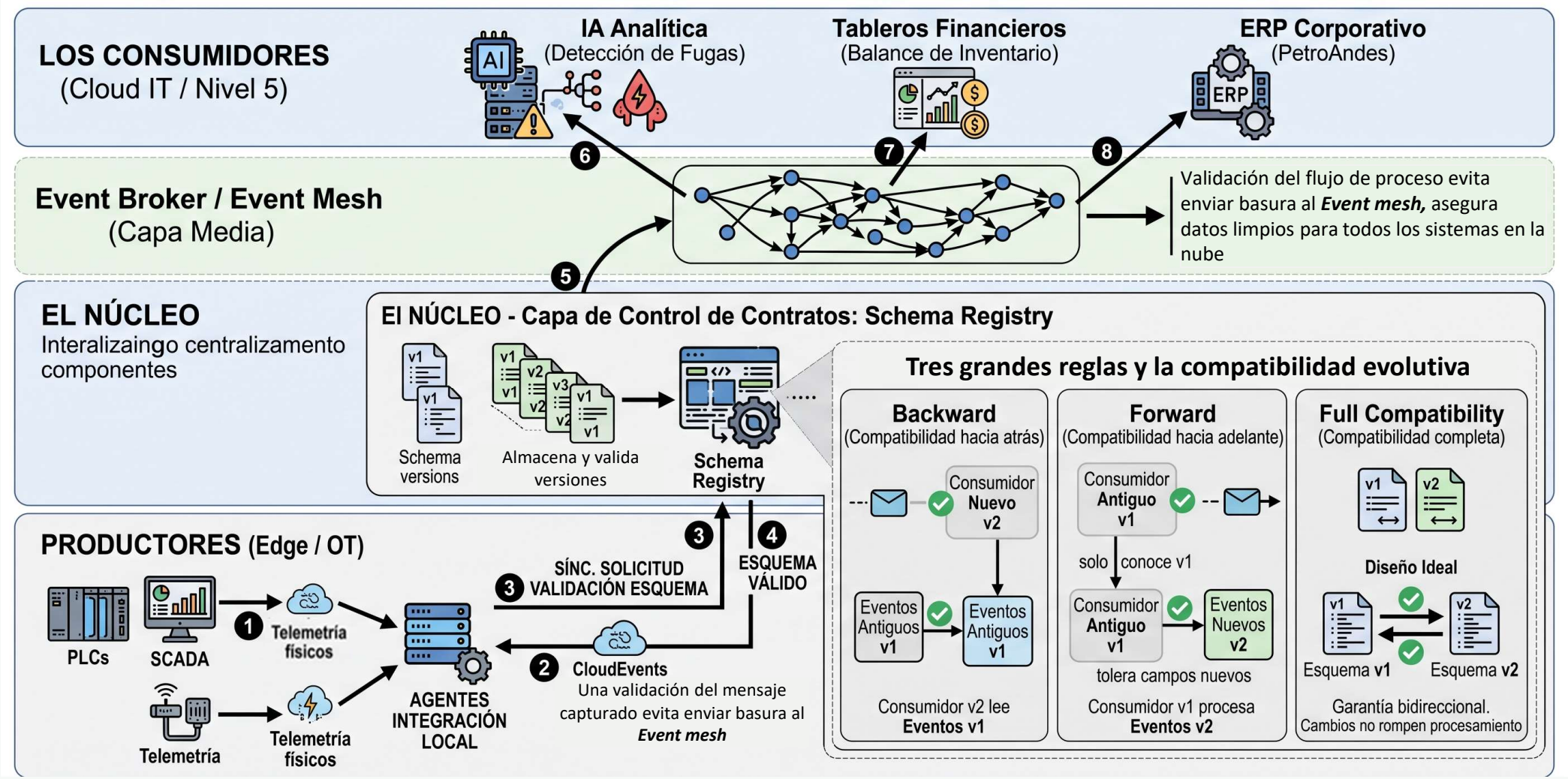
PRÁCTICA CON EL CASO

- **Mapeo por Escuadrones del Ecosistema**: Cada grupo realizará un diagrama de contenedores (estilo C4 o Mapeo Purdue) que muestre el flujo de extracción segura y resiliente de datos volumétricos diarios desde Campo Rubiales hasta el Lakehouse corporativo en la nube (Nivel 5).
- **Identificar el impacto en el *Deloteitte Value Map***

6 Bloque 0 — Conexión con la clase anterior

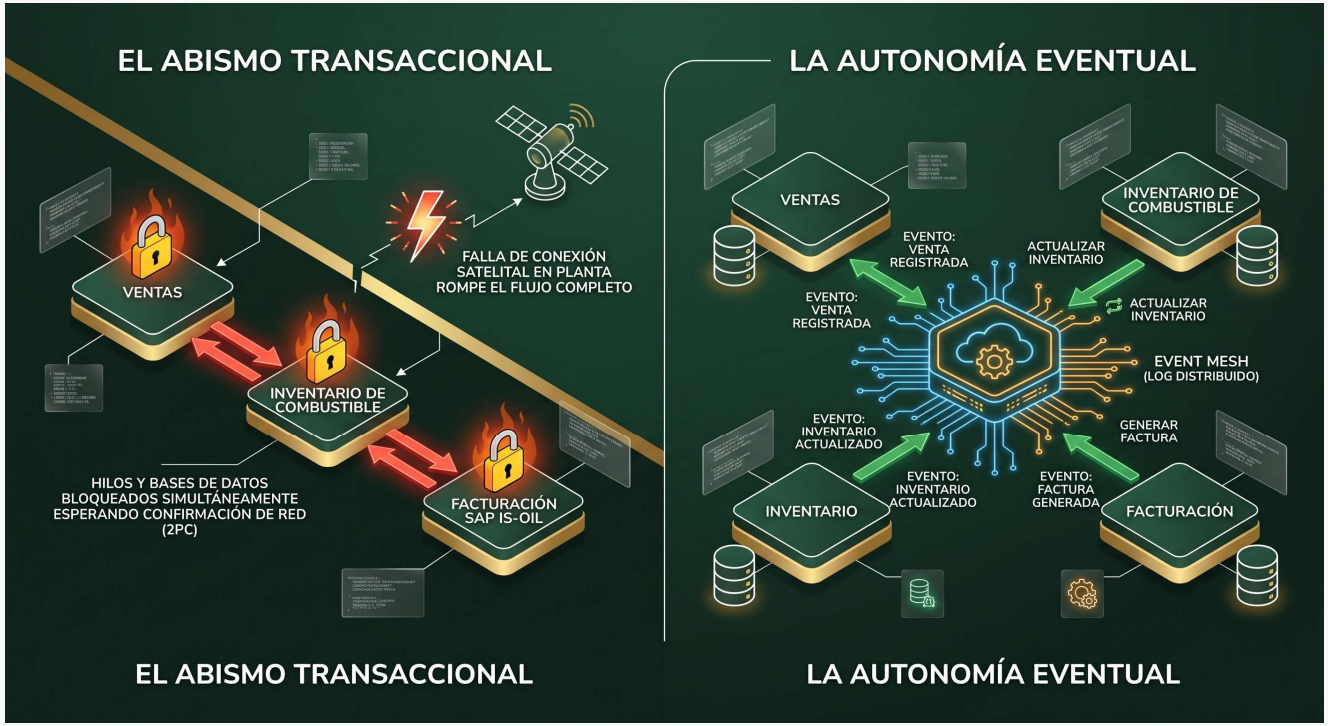


6 Bloque 0 — Conexión con la clase anterior



6 Bloque 1 — Consistencia en Sistemas Distribuidos (Saga y CQRS)

- **La Ilusión de ACID:** El commit de dos fases (2PC) intenta forzar consistencia síncrona inmediata en sistemas distribuidos, pero a un costo prohibitivo en escalabilidad y acoplamiento temporal.
- **Bloqueo y Latencia:** En 2PC, todos los nodos participantes deben bloquear sus recursos locales hasta que el coordinador finalice el protocolo; un solo nodo lento o caído degrada el desempeño de todo el flujo transaccional.
- **Intolerancia a Particiones (El Teorema CAP):** Ante una caída de conectividad física o particionamiento de red, un sistema 2PC se ve obligado a sacrificar la Disponibilidad para preservar la consistencia estricta de los datos.
- **La Frontera Cloud-Native:** En arquitecturas modernas orientadas a microservicios y borde industrial, reemplazamos la consistencia síncrona por Consistencia Eventual gobernada de forma asíncrona.



6 Bloque 1 — Consistencia en Sistemas Distribuidos (Saga y CQRS)

Patrón Saga: Descomponiendo transacciones sin bloqueos físicos

Esquema A: Orquestación (Centralizada)

El Orquestador actúa como director, ejecutando explícitamente la lógica de flujo y decidiendo qué transacción local disparar.



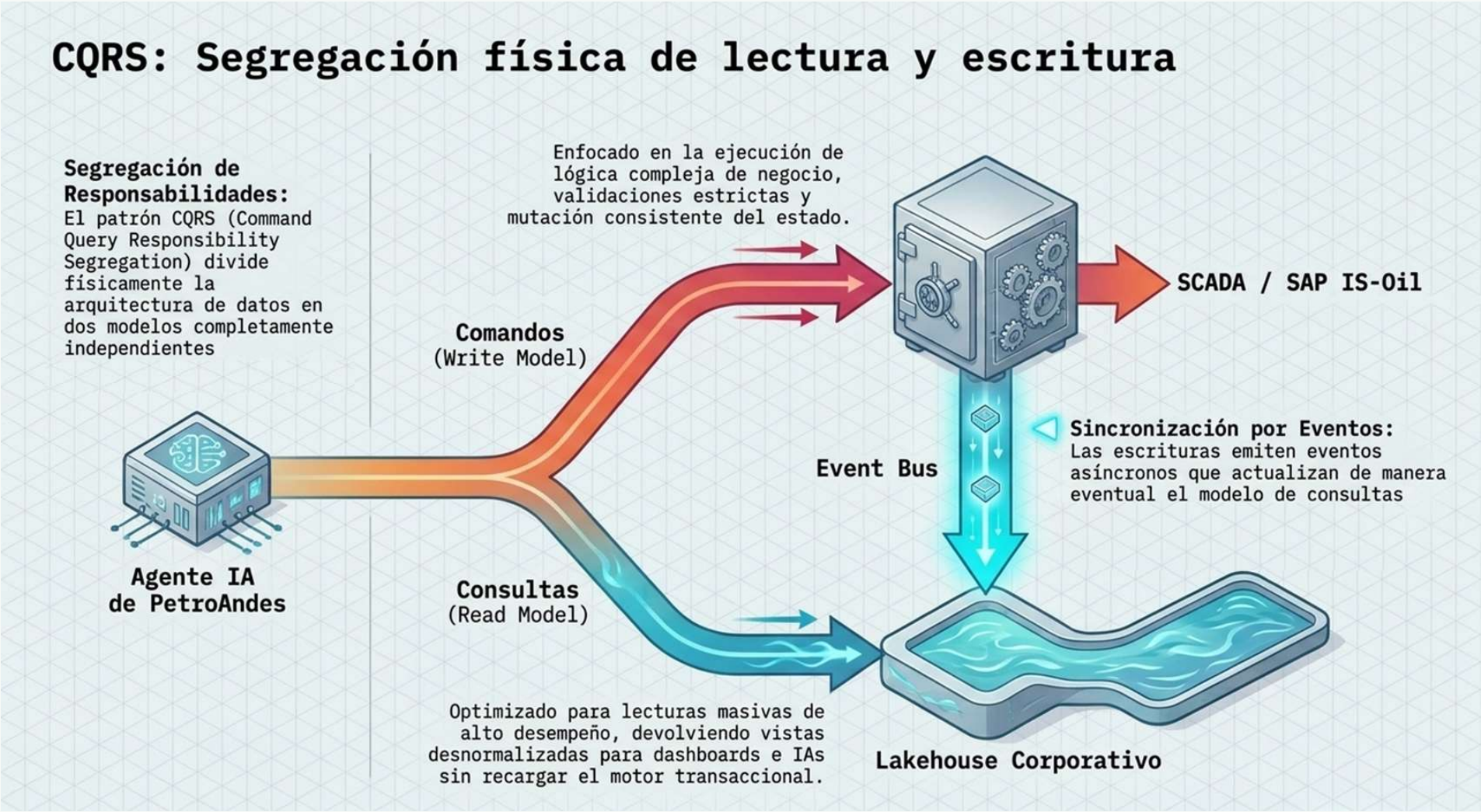
Esquema B: Coreografía (Descentralizada)

Los microservicios reaccionan de manera autónoma y asíncrona a los eventos emitidos sin coordinador central



La Saga como Solución: Una transacción distribuida de larga duración se descompone en una secuencia de múltiples transacciones locales independientes coordinadas por eventos.

6 Bloque 1 — Consistencia en Sistemas Distribuidos (Saga y CQRS)



6 Bloque 2 — Confiabilidad en la Persistencia (Transactional Outbox y Event Sourcing)

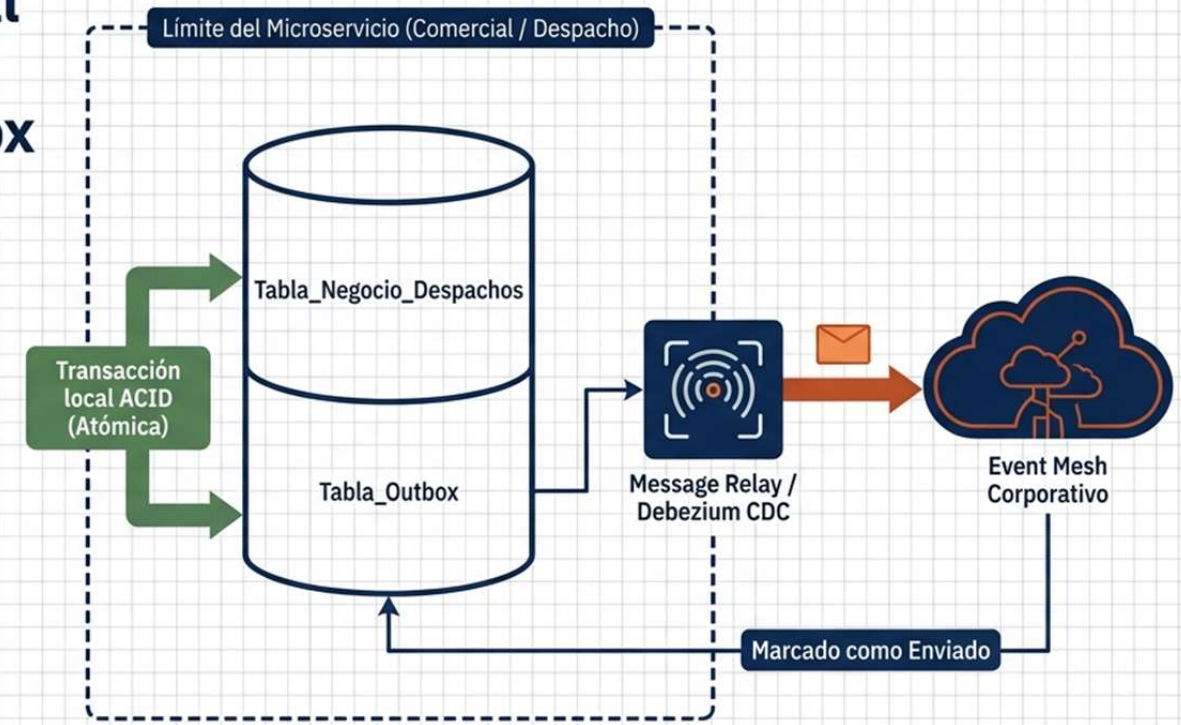
El problema del Dual Write y el Patrón Transactional Outbox

El Peligro de la Escritura Dual (Dual Write)

Intentar guardar el estado de negocio en una base de datos local y publicar el evento en el broker en dos pasos de código independientes.

La Inconsistencia Silenciosa

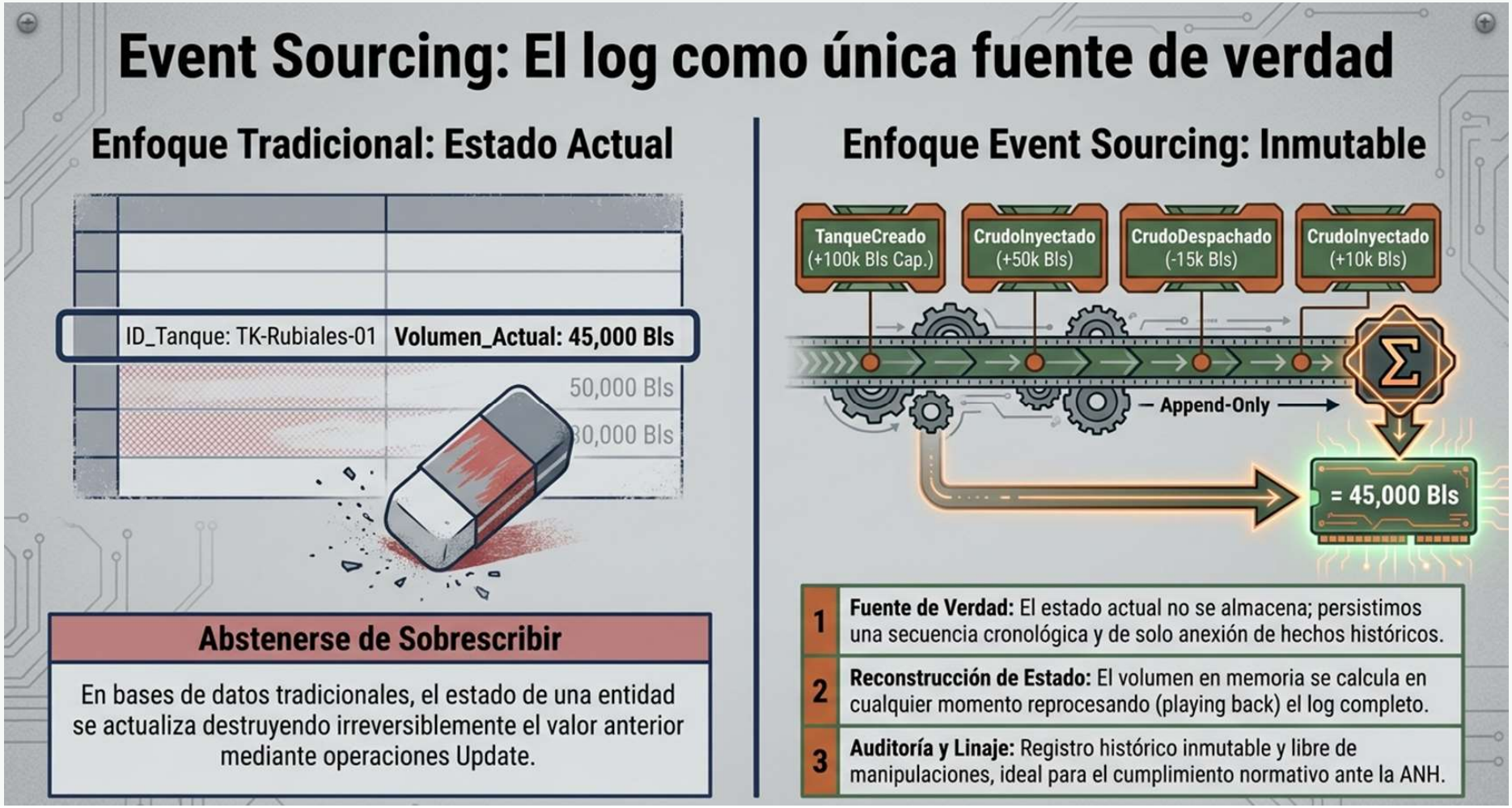
Si la base de datos confirma la transacción pero el broker falla, el sistema emisor queda irreversiblemente desalineado del ecosistema.



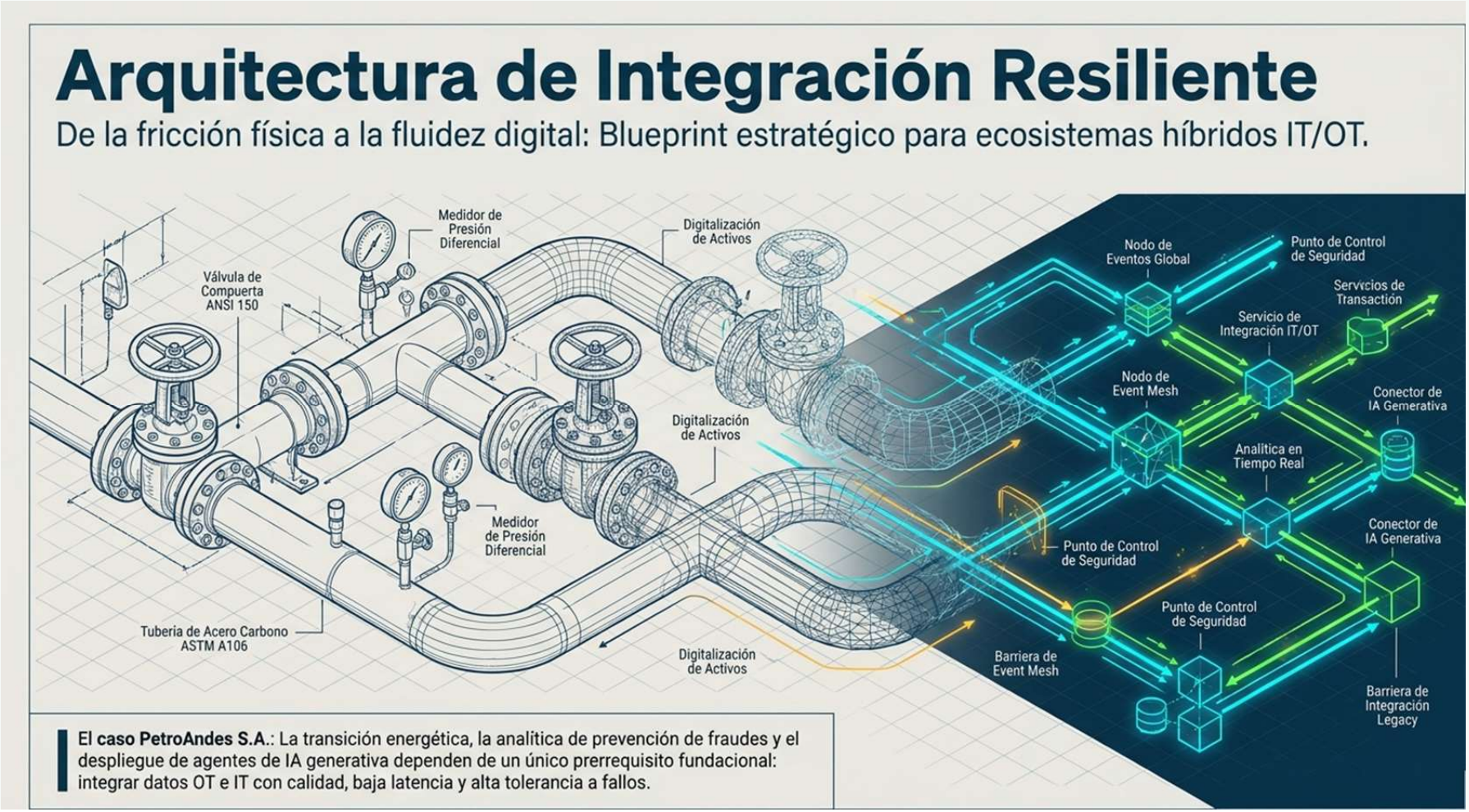
Atomicidad Outbox: Unifica ambas operaciones en una sola transacción local ACID. Se escriben el registro y el evento pendiente simultáneamente.

Publicador Asíncrono: Un proceso independiente lee de forma continua la tabla y publica de manera garantizada hacia el bus central.

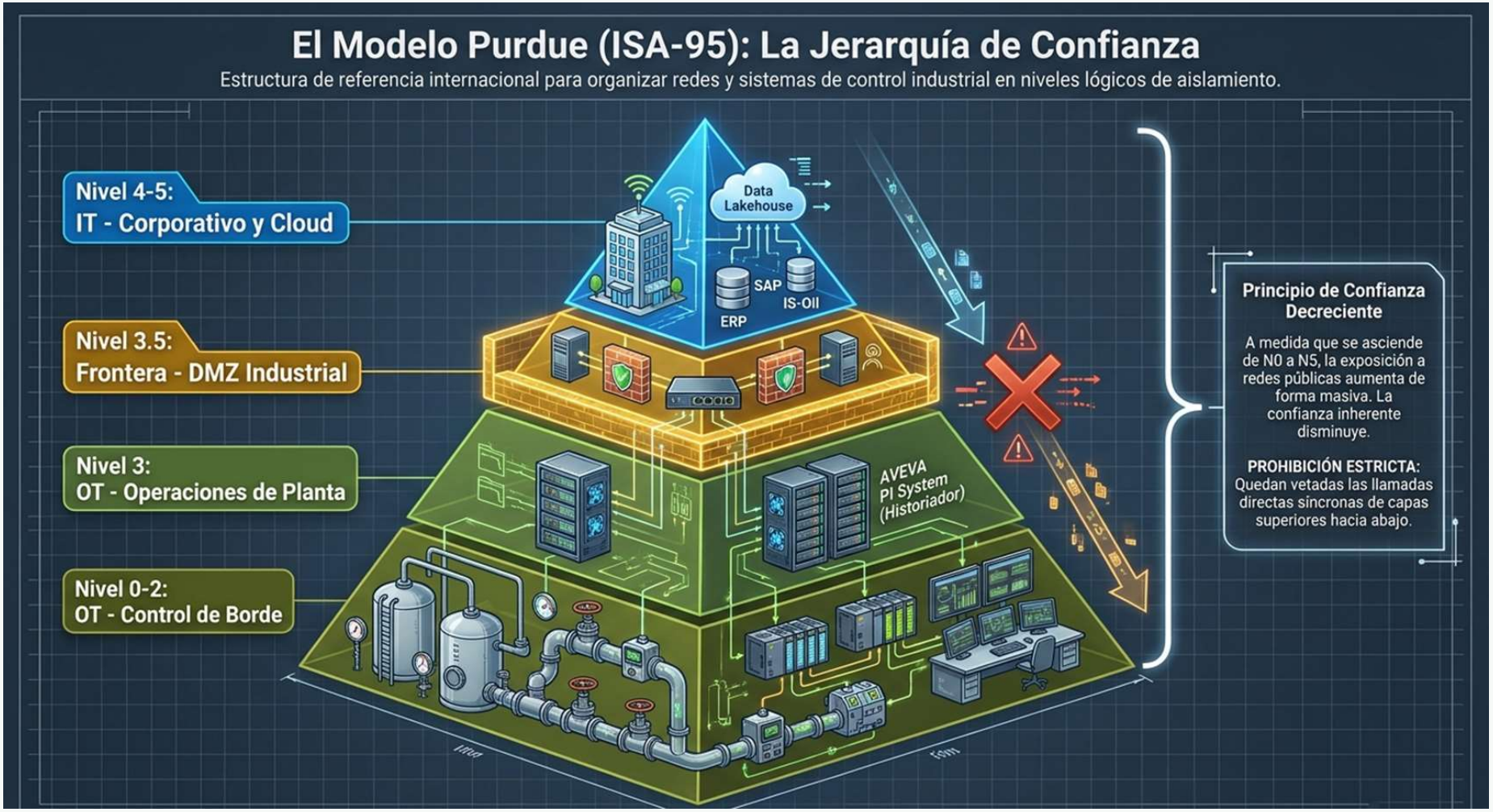
6 Bloque 2 — Confiabilidad en la Persistencia (Transactional Outbox y Event Sourcing)



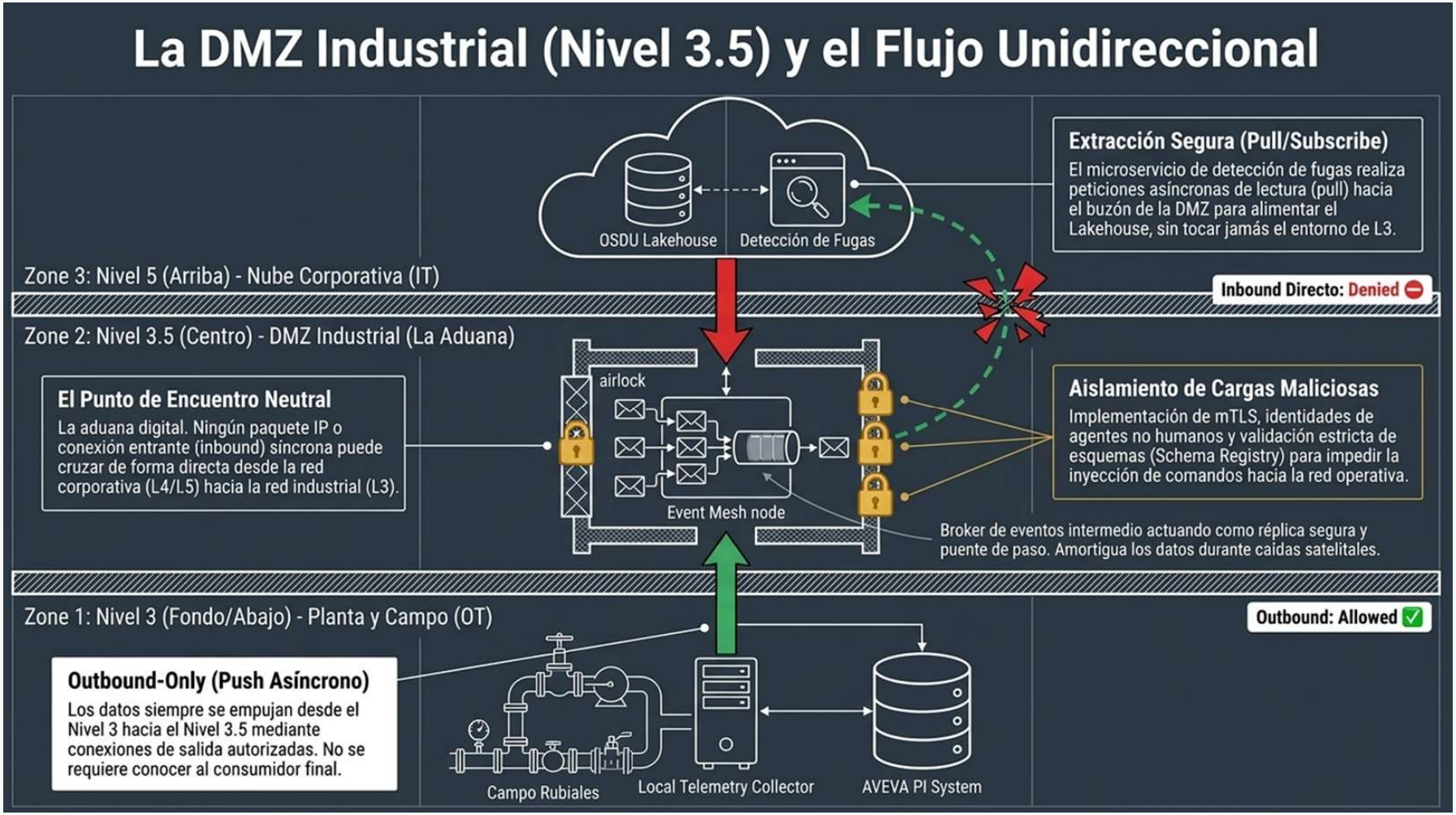
6 Bloque 2 — Confiabilidad en la Persistencia (Transactional Outbox y Event Sourcing)



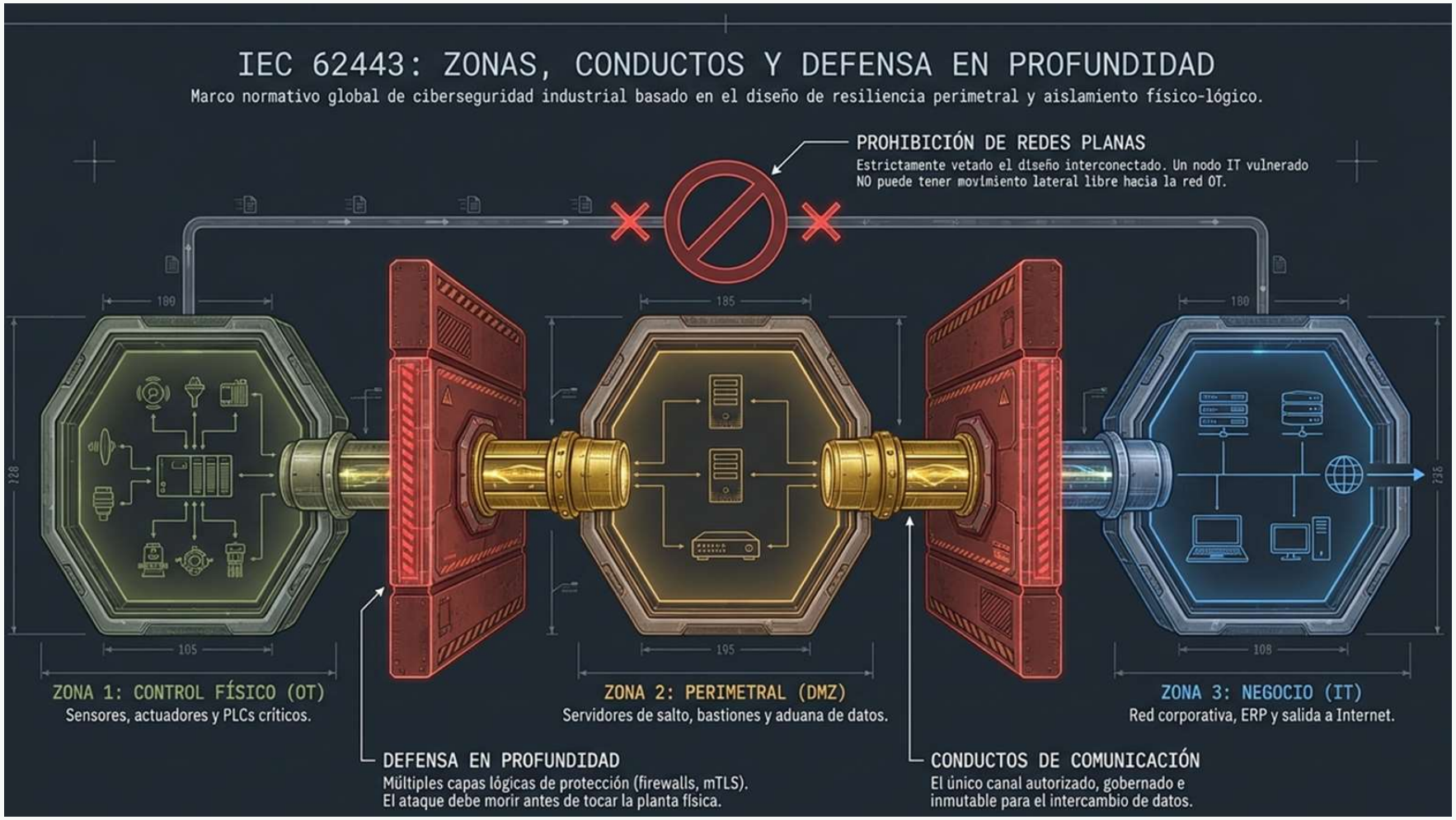
6 Bloque 3 — Convergencia IT/OT y Ciberseguridad (Modelo Pardue, DMZ industrial y norma IEC 62443)



6 Bloque 3 — Convergencia IT/OT y Ciberseguridad (Modelo Pardue, DMZ industrial y norma IEC 62443)



6 Bloque 3 — Convergencia IT/OT y Ciberseguridad (Modelo Pardue, DMZ industrial y norma IEC 62443)



6 Bloque 4 — Practica: arquitectura de extracción segura y resiliente de datos volumétricos

Cada uno de los 5 grupos (Upstream, Midstream, Downstream, Comercial y HSE/Transición) asume el rol de **Arquitectos de Integración Corporativa:**

Entregable Común: Un diagrama de contenedores (estilo C4 o Mapeo Purdue) que muestre el flujo de extracción segura y resiliente de datos volumétricos diarios desde Campo Rubiales hasta el Lakehouse corporativo en la nube (Nivel 5). *Identificar el impacto en el DVM.*

Restricciones Tecnológicas No Negociables (Comunes a todos):

- **Ciberseguridad Perimetral (IEC 62443):** Está terminantemente prohibido realizar llamadas directas entrantes (*inbound* síncronas) desde la nube IT (N5) hacia los sistemas de control físico OT de Rubiales (Nivel 2/3). Toda integración debe cruzar de manera asíncrona y unidireccional empujando datos a través de la DMZ Industrial (Nivel 3.5).
- **Tolerancia a Fallas Físicas (El abismo satelital):** El canal satelital que conecta a Rubiales con internet es altamente inestable. El diseño debe implementar *Transactional Outbox* o *Event Sourcing* local para garantizar cero pérdidas de eventos de telemetría durante caídas prolongadas de conectividad, controlando la consistencia semántica y el ordenamiento de los mensajes una vez retorne la red.

30

minutos aprox.

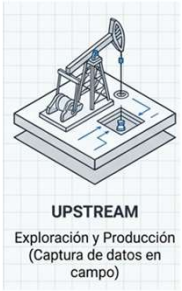
PRÁCTICA

Sesión 6

Patrones cloud-native: saga, *outbox*, CQRS, *event sourcing*. Convergencia IT/OT: Modelo Purdue, ISA-95, DMZ industrial, IEC 62443.

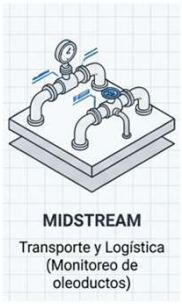
6 Bloque 4 — Practica: arquitectura de extracción segura y resiliente de datos volumétricos

Contexto de negocio



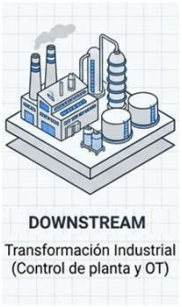
Adquisición de telemetría física de los 5,400 pozos activos para optimizar la inyección de agua y recuperar reservas:

- Diseñar el flujo que captura eventos de telemetría desde los PLCs de boca de pozo (Nivel 2) y los consolida en el historiador AVEVA PI System de planta (Nivel 3).

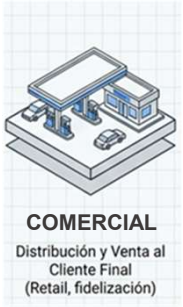


Monitoreo en tiempo real de los 9,000 kilómetros de oleoductos de la red nacional de transporte para la detección temprana de fugas y hurtos de crudo mediante válvulas ilícitas:

- Tener en cuenta que los flujómetros y sensores de presión del oleoducto reportan datos volumétricos continuos cada minuto hacia el SCADA local (Nivel 2).



Sincronizar el plan de optimización de dieta de crudos de las refinerías (calculado por una IA en Nivel 5) con la programación detallada de la producción física en el sistema MES de planta (Nivel 3).



Conciliar y reportar las cifras de despacho diario de carrotanques y venta a mayoristas registradas físicamente en los medidores fiscales de cargadero (*Custody Transfer* en Nivel 3) contra el ERP SAP IS-Oil (Nivel 4/5).

- Tener en cuenta que SAP requiere reportes volumétricos en tiempo real para facturar de manera inmediata y reclamar subsidios ante el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.



Monitorear en tiempo real los volúmenes de quema en teas (flaring), fugas de metano (según estándares OGMP 2.0 Nivel 5) y reconciliar los datos de emisiones con la generación de las granjas solares locales.

- Tener en cuenta que la recolección de las mediciones de emisiones de metano e incidentes ambientales se genera por instrumentación en el sitio (Nivel 2).

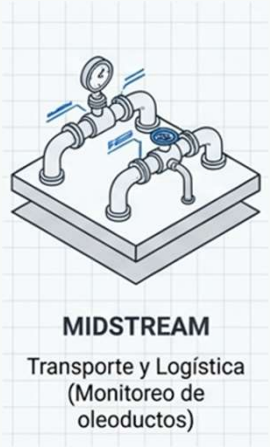
Objetivo: Conectar estas 5 cadenas de valor aisladas

6 Bloque 4 — Debate de arquitectura (panel de expertos)

Pregunta guía del reto e impacto en el *Deloteitte Value Map*



- ¿Cómo estructuran el almacén de eventos local en el borde (N3)? y ¿cómo diseñan el conducto unidireccional en la DMZ (N3.5) para que publique los eventos históricos en la nube sin que la plataforma OSDU en Nivel 5 tenga que hacer sondeos síncronos sobre la red operativa? **¿*Saga*, *Transactional Outbox*, *CQRS* o *Event Sourcing*?**.



- Si el satélite falla por 3 horas y acumulan miles de eventos de caudal, ¿cómo diseñan el mecanismo de "publicación asíncrona" y "particionado" en la DMZ 3.5 para inyectar ordenadamente los datos represados en el *Event Mesh* de la nube cuando la red vuelva, evitando generar una avalancha de falsas alarmas de fugas en el motor analítico de N5? **¿*Saga*, *Transactional Outbox*, *CQRS* o *Event Sourcing*?**.

4 Bloque 4 — Debate de arquitectura (panel de expertos)

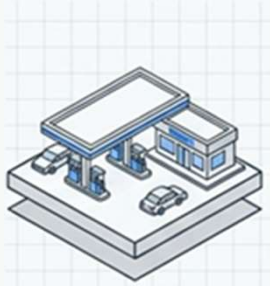
Pregunta guía del reto e impacto en el *Deloteitte Value Map*



DOWNSTREAM

Transformación Industrial
(Control de planta y OT)

- Si los sensores del laboratorio de control de calidad (LIMS) detectan que la viscosidad del crudo recibido es incompatible con el plan, ¿cómo debe reaccionar para disparar transacciones compensatorias que cancelen el bache de refinación local y notifiquen de forma segura al optimizador de la nube sin bloquear la operación de la planta?. **¿*Saga*, *Transactional Outbox*, *CQRS* o *Event Sourcing*?**.



COMERCIAL

Distribución y Venta al
Cliente Final
(Retail, fidelización)

- ¿Cómo separan el canal de Escritura de los tiquetes de despacho (comandos que operan asíncronamente en N3) del canal de Lectura (consultas que se sincronizan de forma eventual hacia proyecciones optimizadas y desnormalizadas en el Lakehouse corporativo de N5), garantizando que los clientes mayoristas vean su cupo de combustible sin estresar la red de operaciones industriales?. **¿*Saga*, *Transactional Outbox*, *CQRS* o *Event Sourcing*?**.

4 Bloque 4 — Debate de arquitectura (panel de expertos)

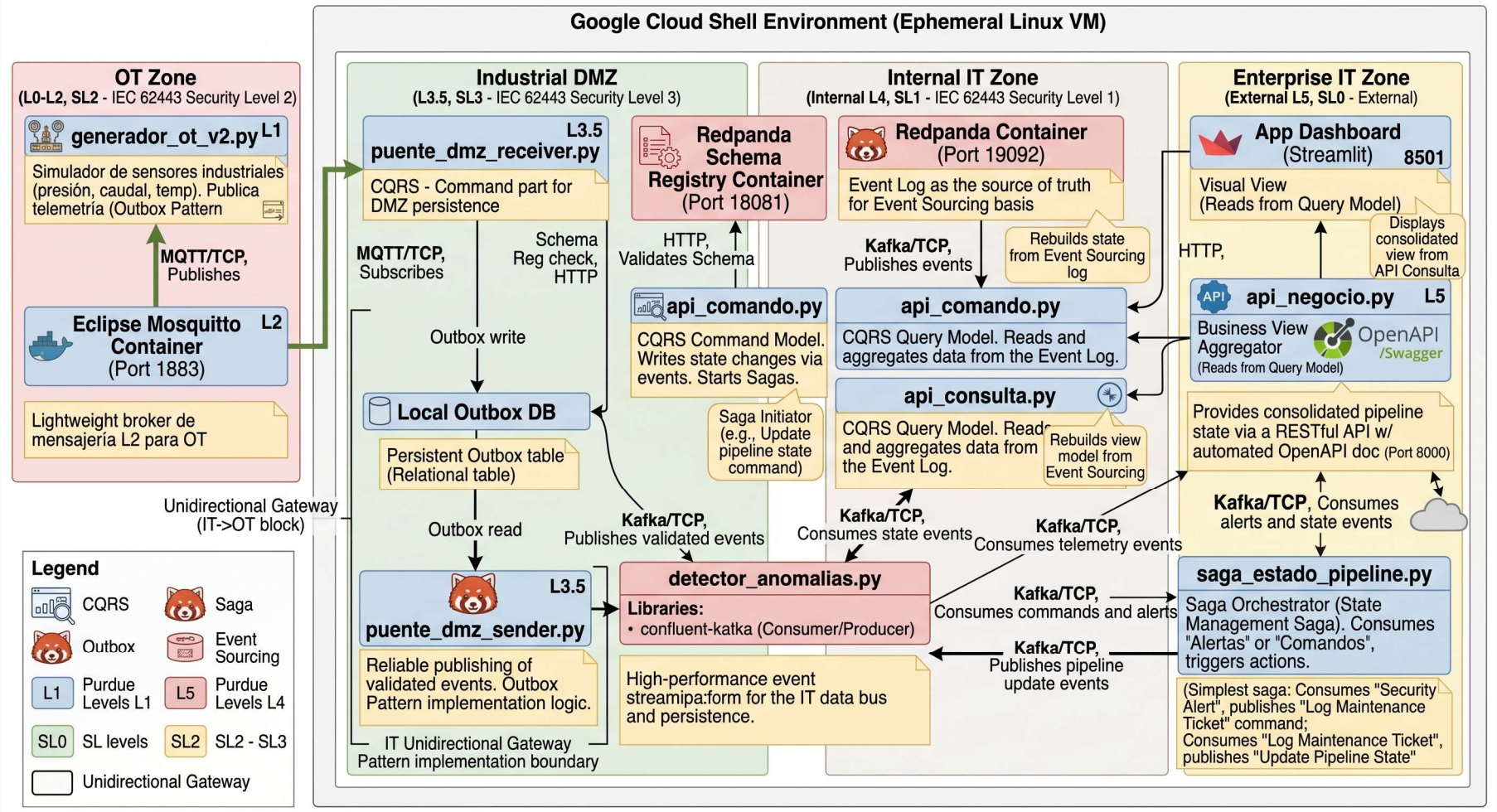
Pregunta guía del reto e impacto en el *Deloteitte Value Map*



- Dado que los reportes de sostenibilidad corporativos exigen una auditoría inmutable e inalterable, ¿cómo aseguran el linaje del dato de emisiones mediante Event Sourcing local ante caídas satelitales en Rubiales, y cómo diseñan el "conduit" seguro a través del firewall de la DMZ (N3.5) para certificar las mediciones directas de gases hacia el Lakehouse ambiental en la nube corporativa (N5)?. **¿*Saga*, *Transactional Outbox*, *CQRS* o *Event Sourcing*?**.

4 Bloque 5 — Cierre y conclusiones

Enlace con el Taller 1



4 Bibliografía de la sesión

LECTURAS

- Patrón Saga (consistencia eventual en microservicios): https://microservices.io/patterns/data/saga.html
- Transactional Outbox (garantía de publicación de eventos): https://microservices.io/patterns/data/transactional-outbox.html
- Repositorio histórico Modelo Purdue: https://pera.net/

OPCIONALES

- CQRS Pattern (Command and Query Responsibility Segregation): https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/patterns/cqrs, explica de manera detallada y visual la segregación física de los modelos de lectura y escritura (CQRS).